

数列极限与函数极限

对应宋浩《高等数学》第一章（同济版体系）· 本章目标：理解 ε - N 与 ε - δ 定义，能证明简单极限、判定极限不存在 · 16 题分类：一、概念填空（1-5）；二、判断改错（6-9）；三、计算（10-13）；四、应用（14-16）

一、概念填空（1-5）

1. 数列极限 ε - N 定义： $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$ ，当 _____ 时恒有 $|a_n - a| < ______$ ，则称 a 为 $\{a_n\}$ 的极限，记 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。

答：第一空 $n > N$ ；第二空 ε 。

思路：方法口诀——定义四要素“任意 ε 、存在 N 、 n 越过 N 、差小于 ε ”。步骤：默写 ε - N 定义，空缺处正是条件“ n 大于 N ”与精度“ ε ”。

常见错法：把 N 写成 δ ；把条件写成 $n \geq N$ （应严格 $n > N$ ）；第二空误填 0。

宋浩解析： ε - N 记四个字——任意 ε 、存在 N 、 n 之后、差小于 ε ；缺哪填哪，切记是 $n > N$ 不是 $n \geq N$ 。

2. 若数列收敛，则其极限 _____（唯一 / 不唯一），且数列必定 _____（有界 / 无界）。

答：第一空 唯一；第二空 有界。

思路：方法口诀——“收敛两条性质：唯一 + 有界”。步骤：由唯一性填“唯一”；由收敛必有界填“有界”。

常见错法：把“有界”写成“无界”；或误以为有界就一定收敛（方向反了）。

宋浩解析：一句话“收敛必有界，有界不一定收敛”——收敛数列的极限只能是一个数，别把方向填反。

3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 存在的充要条件是 _____ 与 _____ 都存在且相等。

答：左极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ ；右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 。

思路：方法口诀——“极限存在 $\Leftrightarrow$ 左 = 右”。步骤：充要条件即左、右极限各自存在且数值相等。

常见错法：只写“左右极限”四字而漏“且相等”；或漏掉“存在”二字。

宋浩解析：判极限存在就一句——左极限=右极限，两边都得先算出来再比数，缺一边都不算完。

4. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$ ，则由保号性，当 n 足够大时 a_n _____ 0（填 $>$ / $<$ ）。

答：填 $>$ 。

思路：方法口诀——“极限正，某项之后数列正”。步骤： $a>0$ ，由数列保号性， $\exists N$ ，当 $n>N$ 时 $a_n>0$ 。

常见错法：填 $\geq$ （保号性给严格号）；误以为对一切 n 都成立（只是“足够大”之后）。

宋浩解析：保号性看符号——极限是正的，往后一串都正，填严格的 $>$ ；注意是“某项之后”，不是从头正。

5. 海涅定理： $\lim(x \rightarrow x_0) f(x)=A \Leftrightarrow$ 对任意满足 $x_n \rightarrow x_0$ 且 x_n _____ x_0 的数列 $\{x_n\}$ ，都有 $\lim(n \rightarrow \infty) f(x_n) =$ _____。

答：第一空 $\neq$ ；第二空 A 。

思路：方法口诀——“归结：函数极限 $\Leftrightarrow$ 任意趋于 x_0 （但不等于 x_0 ）的数列，函数值都趋于 A ”。步骤：去心邻域要求 $x_n \neq x_0$ ；右端极限值即 A 。

常见错法：漏写 $x_n \neq x_0$ ；把第二空填成 0 。

宋浩解析：海涅就是“把函数极限换成数列极限来看”——数列要趋近但不能等于那个点，函数值跟着趋于同一个 A 。

二、判断改错（6-9）

6. 判断对错：若数列 $\{a_n\}$ 有界，则 $\{a_n\}$ 必收敛。若错，请改正并举反例。

答：错。应改为“收敛数列必有界”；有界未必收敛，反例 $a_n=(-1)^n$ 有界但发散。

思路：方法口诀——“收敛 $\Rightarrow$ 有界，单向不可逆”。步骤：先判错；再给出正确命题；最后举 $(-1)^n$ 作反例。

常见错法：认为有界 $\Rightarrow$ 收敛；举不出反例。

宋浩解析：这是方向题——“收敛必有界”是单向箭头，反过来“有界必收敛”不成立， $(-1)^n$ 就是活靶子。

7. 判断对错： $\lim(x \rightarrow 0) |x|/x = 1$ 。若错，请改正。

答：错。右极限 $= 1$ ，但左极限 $= -1$ ，左右不等，故 $x \rightarrow 0$ 时极限不存在。

思路：方法口诀——“ $|x|/x$ 分左右： $x>0$ 得 1 ， $x<0$ 得 -1 ”。步骤：分别算 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow 0^-$ ，比较得不等。

常见错法：只看 $x>0$ 一侧就写 1 ；不分侧直接约掉 x 。

宋浩解析： $|x|/x$ 在 0 处左 -1 右 1 ，不等即不存在——这是判“极限不存在”的经典模板，别只算右边就交卷。

8. 判断对错：若 $\lim(x \rightarrow x_0) f(x)=A$ ，且在某去心邻域内 $f(x)>0$ ，则必有 $A>0$ 。若错，请改正并举例。

答：错。只能推出 $A \geq 0$ 。反例 $f(x)=x^2$ 在 $x_0=0$ 处： $x \neq 0$ 时 $f(x)>0$ ，但极限 $A=0$ 。

思路：方法口诀——“函数正，极限只保 $\geq$ ，不保 $>$ ”。步骤：判错；改正为 $A \geq 0$ ；举 x^2 反例。

常见错法：由 $f(x)>0$ 直接推 $A>0$ ；忽略等号可能成立。

宋浩解析：保号性反过来用要小心：函数值为正，极限可以是 0， x^2 在 0 点就是反例，结论只能写 $A \geq 0$ 。

9. 判断对错：收敛数列的任意子列都收敛，且收敛于同一极限。若错，请改正。

答：对。命题正确，无需改正。

思路：方法口诀——“收敛数列，子列同根”。步骤：这是子列收敛性质，正面成立。

常见错法：误以为子列极限可以不同；或误以为只有奇、偶子列才成立。

宋浩解析：收敛数列随便抽子列都趋于同一个极限；反过来用——奇、偶子列同极限 $\Rightarrow$ 原数列收敛。

三、计算 (10-13)

10. 设 $f(x) = x+1$ ($x \geq 0$)， $f(x) = x-1$ ($x < 0$)。求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 是否存在。

答：右极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x+1) = 1$ ；左极限 $\lim_{x \rightarrow 0^-} (x-1) = -1$ 。 $1 \neq -1$ ，故极限不存在。

思路：方法口诀——“分段点处必分左右”。步骤：右段代 $x \rightarrow 0^+$ 得 1；左段代 $x \rightarrow 0^-$ 得 -1；比较不等。

常见错法：直接代 $f(0)=1$ 就认为极限=1，只看了右段。

宋浩解析：分段函数在接头点 0 处，左边走 $x-1$ 、右边走 $x+1$ ，左 -1 右 1，不等即不存在——分段点永远先劈左右再比。

11. 讨论 $\lim_{x \rightarrow 0} \arctan(1/x)$ 是否存在。

答： $x \rightarrow 0^+$ 时 $1/x \rightarrow +\infty$ ， $\arctan(1/x) \rightarrow \pi/2$ ； $x \rightarrow 0^-$ 时 $1/x \rightarrow -\infty$ ， $\arctan(1/x) \rightarrow -\pi/2$ 。左右不等，极限不存在。

思路：方法口诀——“含 $1/x$ 在 0 处分左右看 $1/x$ 的趋向”。步骤： $x \rightarrow 0^+$ 得 $+\infty$ 方向 $\rightarrow \pi/2$ ； $x \rightarrow 0^-$ 得 $-\infty$ 方向 $\rightarrow -\pi/2$ ；比较。

常见错法：只算一侧；或误把 $1/x$ 在 0 处当 0，写成 $\arctan(0)=0$ 。

宋浩解析： $\arctan(1/x)$ 在 0 处左 $-\pi/2$ 右 $\pi/2$ ，这是和 $|x|/x$ 并列的经典反例，记住两头差一个 π 。

12. 求 $\lim_{x \rightarrow -2} |x+2|/(x+2)$ 是否存在。

答：令 $t = x + 2$ 。 $x \rightarrow -2^+ (t \rightarrow 0^+)$: $|t|/t = t/t = 1$; $x \rightarrow -2^- (t \rightarrow 0^-)$: $|t|/t = -t/t = -1$ 。左右 $1 \neq -1$ ，极限不存在。

思路：方法口诀——“换元变 $|t|/t$ ”。步骤： $t = x + 2 \rightarrow 0$ ；分 $t > 0$ 、 $t < 0$ 两侧，得 1 与 -1。

常见错法：不分侧直接约分得 1；或左右方向搞反。

宋浩解析：把 $x + 2$ 整体看成 t ，这题就退化成 $|t|/t$ 在 0 处——左 -1 右 1，换元一眼看穿，别硬代 -2。

13. 用 ε -N 定义证明 $\lim(n \rightarrow \infty) (3n+1)/n = 3$ 。

答： $\forall \varepsilon > 0$, $|(3n+1)/n - 3| = |3 + 1/n - 3| = 1/n < \varepsilon \Leftrightarrow n > 1/\varepsilon$ 。取 $N = [1/\varepsilon] + 1$ ，当 $n > N$ 时不等式成立，故极限为 3。

思路：方法口诀——“先化简、再反解、后取 N”。步骤：把差式化简成 $1/n$ ；令 $1/n < \varepsilon$ 解出 $n > 1/\varepsilon$ ；取 $N = [1/\varepsilon] + 1$ 正向叙述。

常见错法：不化简硬算；N 只取 $[1/\varepsilon]$ 而边界可能不满足（故 +1 保险）。

宋浩解析： ε -N 三步——差式放缩成 $1/n$ 、解出 $n > 1/\varepsilon$ 、取 $N = [1/\varepsilon] + 1$ 收工；先把 $(3n+1)/n$ 拆成 $3 + 1/n$ 就好办。

四、应用 (14-16)

14. 用 ε -N 定义证明 $\lim(n \rightarrow \infty) 2/(n+1) = 0$ 。

答： $\forall \varepsilon > 0$, $|2/(n+1) - 0| = 2/(n+1) < 2/n (n \geq 1)$ 。要其 $< \varepsilon$ 只需 $2/n < \varepsilon$ ，即 $n > 2/\varepsilon$ 。取 $N = [2/\varepsilon] + 1$ ，当 $n > N$ 时 $2/(n+1) < 2/n < \varepsilon$ ，故极限为 0。

思路：方法口诀——“放缩分母： $n+1 > n$ ，故 $2/(n+1) < 2/n$ ”。步骤：放缩；解 $2/n < \varepsilon$ 得 $n > 2/\varepsilon$ ；取 N 正向叙述。

常见错法：不放缩硬解 $n > 2/\varepsilon - 1$ 且取整漏 +1；或放缩方向写反。

宋浩解析：见到 $n+1$ 就放成 n —— $2/(n+1) < 2/n$ ，解出 $n > 2/\varepsilon$ 取 $N = [2/\varepsilon] + 1$ ，放缩这一步别省，省了就卡壳。

15. 用海涅定理（归结原则）证明 $\lim(x \rightarrow 0) \sin(1/x)$ 不存在。

答：取 $x_n = 1/(2n\pi) \rightarrow 0 (x_n \neq 0)$ ，则 $\sin(1/x_n) = \sin(2n\pi) = 0 \rightarrow 0$ ；取 $y_n = 1/(2n\pi + \pi/2) \rightarrow 0 (y_n \neq 0)$ ，则 $\sin(1/y_n) = \sin(2n\pi + \pi/2) = 1 \rightarrow 1$ 。两子列极限 $0 \neq 1$ ，由海涅定理原极限不存在。

思路：方法口诀——“证不存在：取两个趋于 0 的数列，让函数值趋于不同值”。步骤：构造 x_n 、 y_n ；分别算 $\sin$ 值序列得 0、1；比较不等即下结论。

常见错法：两子列取成极限相同（证不出）；忘记 $x_n \neq 0$ 这一去心条件。

宋浩解析： $\sin(1/x)$ 在 0 处振荡，海涅法就是挑两列——一列落在零点列（函数值 0），一列落在峰点列（函数值 1），两个极限一对就穿帮。

16. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 且 $a > 3$ ，证明：当 n 足够大时 $a_n > 2$ 。

答：取 $\varepsilon_0 = a - 2 > 0$ （因 $a > 3 > 2$ ）。由极限定义， $\exists N$ ，当 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon_0$ ，即 $a - \varepsilon_0 < a_n < a + \varepsilon_0$ 。下界 $a - \varepsilon_0 = a - (a - 2) = 2$ ，故 $n > N$ 时 $a_n > 2$ 。

思路：方法口诀——“极限比某数大，某项之后数列也比它大”。步骤：取 $\varepsilon_0 = a - 2$ ；用 $|a_n - a| < \varepsilon_0$ 解出 $a_n > a - \varepsilon_0 = 2$ 。

常见错法：直接套“保号性 $a_n > 0$ ”而不落到 2；忘记“ n 足够大”这个前提。

宋浩解析：这是保号性的推广——极限 a 比 2 大，就取 $\varepsilon_0 = a - 2$ ，由 $|a_n - a| < a - 2$ 立刻得到 $a_n > 2$ ，关键是 ε_0 要取成 a 与目标数之差。